

ARQUITETURA CLIENTE SERVIDOR

A arquitetura cliente-servidor surgiu na década de 1980 e foi criada para melhorar a distribuição de processamento e armazenamento de dados, em contraste com os sistemas centralizados de *mainframes*. Ela veio para separar as aplicações e os sistemas em uma parte que vai ser o cliente, ou seja, a que vai fazer as solicitações, e o servidor, que vai fazer o processamento das solicitações. A parte do cliente é o usuário, que vai se comunicar com a aplicação e o servidor vai fazer o tratamento das informações, recebendo, vendo se está tudo de acordo, guardar no banco de dados e retornar a resposta para o cliente.

Seu objetivo é melhorar a eficiência, escalabilidade e manutenção de sistemas, distribuindo tarefas entre clientes e servidores. Com objetivos mais claros sobre o que cada parte vai fazer, fica mais fácil de se fazer alterações no sistema, por exemplo, adicionando ou retirando funcionalidades.

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Na arquitetura cliente-servidor, faz-se uso de sistemas distribuídos, ou seja, a parte do cliente e a parte do servidor não necessariamente estão na mesma máquina. Utiliza-se computadores diferentes, mas o sistema funciona como um, mesmo que, fisicamente, se tenha a aplicação dividida. Esses computadores, também chamados de nós, interagem entre si para alcançar um objetivo comum, que, no caso, é fazer com que o sistema funcione.

Sistemas distribuídos aproveitam a arquitetura cliente-servidor para organizar a comunicação e a distribuição de tarefas, mas expandem além disso para incluir maior flexibilidade, resiliência e escalabilidade. Caso caia alguma questão falando que não é possível que se tenha um sistema/aplicação com uma estrutura de arquitetura cliente-servidor em mais de um computador, isso é falso.

ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR

Vantagens:

- **Centralização de recursos:** refere-se à concentração de dados em um servidor ou outros servidores centralizados;
- **Escalabilidade:** quando se tem um sistema mais distribuído, na hora de escalar, ou seja, evoluir o sistema, vai ser mais fácil de se achar o que deve ser mexido exatamente;
- **Manutenção e atualização:** por estar mais separado, é mais fácil de achar coisas específicas;
- **Segurança:** tem-se partes que vão estar trabalhando independentes entre elas. O tratamento de segurança é mais fácil.



5m

Desvantagens:

- **Dependência do Servidor:** se o servidor cair, o cliente não vai conseguir fazer o acesso às informações. Na parte do servidor fica a lógica de negócio;
- Complexidade de Rede; e
- Latência: atraso na solicitação por conta da separação.

Exemplos de uso:

- Aplicações Web;
- Sistemas de Bancos de Dados; e
- Serviços de e-mail.

CLIENTE

É a parte do sistema que interage diretamente com o usuário final. Poderia ser, por exemplo, uma rede social – na parte de login, aquilo que o usuário vê é a parte do cliente. O cliente envia solicitações ao servidor, que processa essas solicitações e retorna os resultados ao cliente.

Responsabilidades do Cliente:

- Interação com o Usuário;
- Envio de Solicitações ao Servidor;
- Recebimento e Processamento de Respostas;
- Apresentação dos Resultados ao Usuário;
- Gerenciamento de Estado; e
- Validação de Dados.

Exemplos de Cliente:

- Navegadores Web (Chrome, Firefox, Edge);
- Aplicativos Móveis (WhatsApp, Instagram, Uber);
- Aplicativos Desktop (Outlook, Slack, Spotify);
- Clientes de Linha de Comando (Git, AWS CLI).

SERVIDOR

O servidor é a parte do sistema que fornece serviços ou recursos aos clientes. Ele processa solicitações recebidas dos clientes, executa a lógica de negócios necessária e retorna as respostas adequadas. O usuário vai colocar informações no cliente. O servidor vai garantir que isso não infrinja a lógica de negócio. O servidor centraliza a lógica de processamento, a gestão de dados e a execução das operações necessárias para o funcionamento da aplicação.



10m

Responsabilidades do Servidor:

- Processamento de Solicitações;
- Execução da Lógica de Negócios;
- Gestão de Dados;
- Comunicação com Outros Sistemas;
- Resposta ao Cliente;
- Segurança;
- Escalabilidade e Desempenho;
- Manutenção e Atualização.

Exemplos de Servidores:

- Servidores Web (Apache HTTP Server, Nginx);
- Servidores de Aplicação (WildFly, Apache Tomcat);
- Servidores de Banco de Dados (MySQL, PostgreSQL);
- Servidores de Mensageria (RabbitMQ, ActiveMQ).

**DIRETO DO CONCURSO**

01. (CESPE-CEBRASPE/2024/CAPES/ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA/ESPECIALIDADE: INFORMÁTICA) Acerca de servidores de aplicação, julgue o próximo item.

Os servidores de aplicação podem ser executados nos lados do cliente ou do servidor de uma aplicação do tipo cliente/servidor.



15m



Essa questão se refere aos servidores de aplicação. O servidor pode estar dividido em camadas para ter funcionalidades específicas.

A questão diz que o servidor pode estar tanto na parte do cliente quanto na do servidor. Essa arquitetura veio para se fazer a separação dessas duas partes. Não faria sentido que uma camada do servidor pudesse ser tanto do cliente quanto do servidor.

02. (FUNCERN/2024/PREFEITURA DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN/ANALISTA LEGISLATIVO/ESPECIALIDADE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Em redes de computadores, na arquitetura cliente-servidor, o papel que, geralmente, o servidor desempenha é

- a) iniciar a comunicação.
- b) fornecer serviços e recursos.
- c) solicitar serviços e recursos.
- d) facilitar a comunicação entre clientes.



As camadas do servidor ficam dentro do servidor. O servidor é responsável por pegar as solicitações do cliente, fazer o processamento da lógica de negócios e gerenciamento de dados.

- a. Esse é o papel do cliente.
 - c. Essa parte é do cliente.
 - d. O servidor pode facilitar a comunicação entre os clientes, mas esse não é o papel que, geralmente, desempenha.
-

03. (CESPE-CEBRASPE/2021/APEX BRASIL/ANALISTA/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) Assinale a opção que corresponde a uma característica típica de uma aplicação web de grande porte construída como sistema distribuído em uma arquitetura cliente/servidor moderna.

- a) eliminação de considerações relacionadas à localização dos dados físicos e às estratégias de sincronização dos dados distribuídos geograficamente
- b) ambiente de execução heterogêneo composto de vários tipos de hardware, conexões de rede, sistemas operacionais, servidores e navegadores
- c) autonomia e independência funcional em relação aos componentes que integram a aplicação, como bases de dados, componentes legados e componentes de prateleira
- d) uso estrito da lógica de aplicação do lado do cliente para enriquecer a camada de apresentação com interfaces dinâmicas



- a. Essas partes são muito importantes em um sistema. Podem até ser abstraídas, mas eliminadas, não.
 - b. Os sistemas distribuídos fazem uso da arquitetura cliente-servidor, que vai estar sendo aplicada em vários computadores distintos. Isso implica que eles vão ter hardwares diferentes, conexões de rede diferentes, sistemas operacionais, servidores e navegadores diferentes.
 - c. Essa descrição se encaixa muito melhor para a arquitetura de micro serviços.
 - d. É o contrário disso.
-

GABARITO

01. E

02. b

03. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pela professora Ana Júlia Batista de Souza.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
